

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Urszula Papiernik

Nr albumu: 448554

Wymiar pokryciowy: charakteryzacja za pomocą ε -przekształceń

**Praca licencjacka
na kierunku MATEMATYKA**

Praca wykonana pod kierunkiem
dr. Andrzeja Nagórko

Warszawa, Wrzesień 2026

Streszczenie

W pracy omawiane jest pojęcie wymiaru pokryciowego zdefiniowanego przy pomocy krotności pokryć przestrzeni. Celem pracy jest charakteryzacja przestrzeni o wymiarze pokryciowym co najwyżej n , poprzez utożsamianie ich za pomocą ε -przekształceń z co najwyżej n wymiarowymi wielościanami, zdefiniowanymi przez co najwyżej n -wymiarowe sympleksy. W pracy omawiane jest również pojęcie nerwu pokrycia oraz funkcji κ -kuratowskiego.

Słowa kluczowe

wymiar pokryciowy, sympleksy, wielościany, nerw, funkcja κ -kuratowskiego, ε -przekształcenia, krotność pokrycia

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

11.1 Matematyka

Klasyfikacja tematyczna

54 General Topology

54F45 Dimension theory in general topology

Tytuł pracy w języku angielskim

Covering dimension: ε -map characterization

Spis treści

Wprowadzenie	5
1. Wymiar pokryciowy	7
1.1. Podstawowe definicje	7
1.2. Wymiar Pokryciowy	8
1.3. Twierdzenia	9
1.4. Mały i duży wymiar indukcyjny	11
2. Wielościany	13
2.1. Sympleksy	13
2.2. Wielościany	14
3. Położenie ogólne i nerw pokrycia	17
3.1. Położenie ogólne	17
3.2. Nerw pokrycia	18
3.3. Twierdzenie o zamurzeniu w R^{2n+1}	18
4. Twierdzenie o ε-przekształceniach	21
4.1. Cel pracy	21
4.2. ε -przekształcenie	21
4.3. Funkcja κ -kuratowskiego	23
4.4. Twierdzenie o ε -przekształceniach	25
4.5. Odwrócone ciągi wielościanów	26
Bibliografia	29

Wprowadzenie

Teoria wymiaru jest jedną z dziedzin topologii, formalizująca tak zwane pojęcie „wymiaru“ przestrzeni topologicznej. Polega na przypisaniu każdej przestrzeni pewnej liczby, która zgodnie z naszą intuicją mówi, jak „duża“ jest dana przestrzeń. Najczęściej omawiane są mały wymiar indukcyjny, wymiar pokryciowy oraz duży wymiar indukcyjny.

Jednymi z najważniejszych osiągnięć teorii wymiaru, jest pokazanie równości $\dim I^n = n$ [1] czego istotnym rezultatem jest pokazanie zależności $n \neq m \implies \mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$, czyli że przestrzenie euklidesowe różnych wymiarów nie są homeomorficzne. W teorii wymiaru najczęściej rozważa się trzy funkcje: wymiar pokryciowy $\dim$, mały wymiar indukcyjny ind oraz duży wymiar indukcyjny Ind . Dla przestrzeni metrycznych ośrodkowych zachodzi $\dim X = \text{ind } X = \text{Ind } X$. W ogólności równość ta nie jest spełniona. Do ważnych osiągnięć należą też twierdzenia: $\dim(X \cup Y) \leq \dim X + \dim Y + 1$, czyli że suma dwóch przestrzeni zwiększa wymiar o co najwyżej jeden oraz $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$, czyli wymiar iloczynu kartezjańskiego nie przekracza sumy wymiarów.

Tematem tej pracy jest wymiar pokryciowy, który został poraz pierwszy wprowadzony przez Henri Lebesgue’a [2], a zformalizowany przez Eduarda Čecha [3].

W pierwszym rozdziale wprowadzimy definicję wymiaru pokryciowego, twierdzenie pozwalające nam zoptymalizować poszukiwanie go oraz wspomnimy o małym i dużym wymiarze indukcyjnym. W drugim rozdziale zdefiniujemy sympleksy oraz wielościany. Trzeci rozdział poświęcony będzie nerwom pokrycia, a w rozdziale czwartym udowodnimy cel pracy, czyli twierdzenie o charakteryzacji przestrzeni topologicznych za pomocą ε -przekształceń. Głównym źródłem był podręcznik napisany przez Ryszarda Engelkinga [4].

Rozdział 1

Wymiar pokryciowy

W całej pracy jako przestrzeń rozumiemy przestrzeń metryczną i ośrodkową.

1.1. Podstawowe definicje

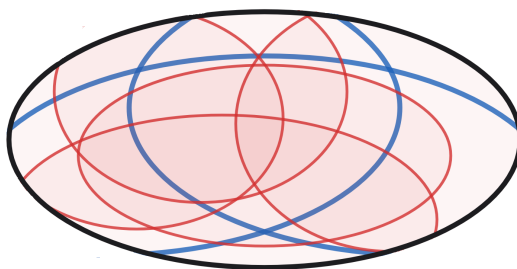
Zanim przejdziemy do pokazania definicji wymiaru pokryciowego, zaczniemy od przypomnienia i wprowadzenia kilku definicji pomocniczych.

Definicja 1.1. *Jeżeli przestrzeń X spełnia: dla każdej pary zbiorów domkniętych $A, B \subset X$ spełniających $A \cap B = \emptyset$, istnieją takie otwarte zbiory $U, V \subset X$, że $A \subset U$, $B \subset V$, $U \cap V = \emptyset$, to powiemy że X jest przestrzenią normalną.*

Podana własność często jest również nazywana własnością T_4 . Dla przypomnienia, własnością T_2 , czyli przestrzeń Hausdorffa, nazywamy możliwość oddzielenia dwóch punktów przez otoczenia otwarte, a własnością T_3 , czyli przestrzeń regularną, możliwość oddzielenia punktów od zbiorów domkniętych przez otoczenia otwarte.

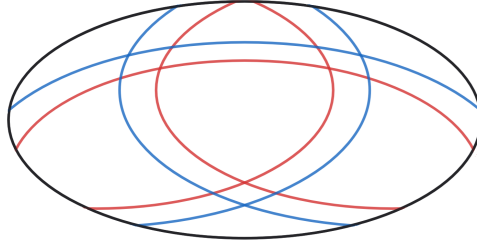
Definicja 1.2. *Powiemy, że przestrzeń jest zwarta, jeżeli z każdego otwartego pokrycia możemy wybrać podpokrycie skończone.*

Definicja 1.3. *Pokrycie $\mathcal{B}$ jest wpisane w pokrycie $\mathcal{A}$ tej samej przestrzeni X , jeżeli dla każdego $B \in \mathcal{B}$ istnieje $A \in \mathcal{A}$, takie że $B \subset A$.*



Rysunek 1.1: Wpisanie

Definicja 1.4. *Zwężeniem pokrycia $\{A_s\}_{s \in S}$ przestrzeni X nazwiemy pokrycie $\{B_s\}_{s \in S}$ przestrzeni X spełniające $\forall s \in S B_s \subset A_s$.*



Rysunek 1.2: Zwężenie

Zauważmy, że każde zwężenie jest również wpisaniem.

Teraz zdefiniujemy pojęcie, które będzie kluczowe w definicji wymiaru pokryciowego.

Definicja 1.5. Niech X będzie zbiorem, a $\mathcal{A}$ niech będzie rodziną podzbiorów X . Wtedy krotnością rodziny $\mathcal{A}$ (ozn. $\text{ord } \mathcal{A}$) nazwiemy największe takie całkowite n , że $\mathcal{A}$ zawiera $n + 1$ zbiorów z niepustym przecięciem. Gdy takie n nie istnieje, powiemy że $\text{ord } \mathcal{A} = \infty$.

Wniosek 1.6. Dla rodziny o krotności n , przecięcie każdych $n + 2$ parami różnych elementów jest puste.

Możemy łatwo zauważyć, że rodzina o krotności -1 musi zawierać jedynie zbiory puste, a rodzina o krotności 0 stworzona jest ze zbiorów parami rozłącznych, w których nie wszystkie są puste.

Teraz możemy przejść do wprowadzenia naszej definicji.

1.2. Wymiar Pokryciowy

Definicja 1.7. Wymiarem pokryciowym przestrzeni normalnej X (ozn. $\dim X$) nazwiemy liczbę całkowitą ≥ -1 lub ∞ spełniającą następujące własności:

(ČL1) $\dim X \leq n$ dla $n = -1, 0, 1, \dots$, jeśli dla każdego skończonego otwartego pokrycia przestrzeni X istnieje skończone otwarte wpisanie krotności $\leq n$,

(ČL2) $\dim X = n$ jeżeli spełnione są nierówności $\dim X \leq n$ oraz $\dim X > n - 1$,

(ČL3) $\dim X = \infty$, jeżeli dla każdego $n = -1, 0, 1, \dots$ zachodzi $\dim X > n$.

ČL pochodzi tutaj od nazwisk Čech i Lebesgue, którzy, jak wspomniane było wcześniej, jako pierwsi wprowadzili definicję wymiaru pokryciowego.

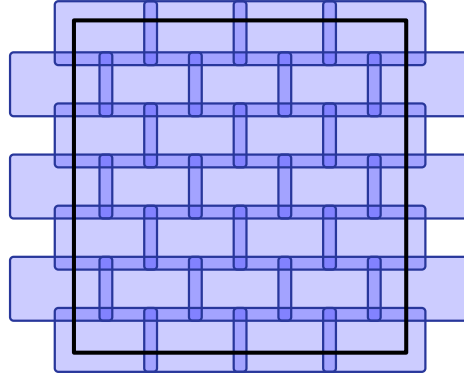
Łatwo możemy zauważyć, że jeżeli przestrzenie X i Y są homeomorficzne, to oczywiście spełniają $\dim X = \dim Y$, korzystamy tutaj z własności zamknięcia homeomorfizmu na zbiory otwarte, jak również że dla wszystkich przestrzeni euklidesowych $\dim \mathbb{R}^n = n$, która została udowodniona w [1] (pokazane zostało $\dim I^n = n$).

Przykład 1.8. Zobaczmy, że dla każdego pokrycia przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^1 \cong \mathbb{R}$, znajdziemy wpisanie skonstruowane w sposób pokazany na rysunku 1.3, które jest oczywiście krotności 1 .



Rysunek 1.3: Pokrycie odcinka krotności 1

Przykład 1.9. Zauważmy, że dla każdego pokrycia $\mathcal{U}$ kwadratu będącego podzbiorem $\mathbb{R}^2$, możemy znaleźć pokrycie skonstruowane jak na rysunku 1.4, tak że dla odpowiednio małych elementów będzie ono wpisane w pokrycie $\mathcal{U}$. Oczywiście to pokrycie jest krotności 2.



Rysunek 1.4: Pokrycie kwadratu krotności 2

1.3. Twierdzenia

Pokażemy teraz dwa twierdzenia, pierwsze mówi o tym, że zamiast szukać wpisania możemy szukać zwężeń, drugie pokazuje, że nie musimy pokazywać istnienia zwężeń dla pokryć o dowolnie dużej liczbie elementów, tylko rozważać jedynie te o ograniczonej.

Twierdzenie 1.10. *Dla każdej przestrzeni normalnej X następujące warunki są równoważne:*

- (i) *wymiar pokrywowy przestrzeni X jest co najwyżej n ,*
- (ii) *Dla każdego skończonego otwartego pokrycia X możemy znaleźć otwarte wpisanie o krotności co najwyżej n ,*
- (iii) *Dla każdego skończonego otwartego pokrycia X możemy znaleźć otwarte zwężenie o krotności co najwyżej n .*

Dowód. Zaczniemy od zauważenia, iż implikacje (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (i) oraz (iii) $\Rightarrow$ (i) są oczywiste, pierwsze dwie wynikają wprost z definicji wymiaru pokrywowego, w trzeciej musimy zauważyć, że każde zwężenie jest również wpisaniem.

Pozostaje w takim razie pokazać implikację (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Weźmy przestrzeń normalną X spełniającą (ii), oraz niech $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ będzie skończonym otwartym pokryciem przestrzeni X . Wiemy, że istnieje $\mathcal{V}$ - otwarte wpisanie pokrycia $\mathcal{U}$ spełniające $\text{ord } \mathcal{V} \leq n$. Teraz z tego wpisania skonstruujemy zwężenie pokrycia $\mathcal{U}$ krotności n .

Zaczniemy od zdefiniowania przyporządkowania $i(V)$ - taki indeks z przedziału $\{1, \dots, k\}$, dla którego $V \subset U_{i(V)}$. Teraz dla każdego $i \in \{1, \dots, k\}$ zdefiniujemy $V_i = \bigcup \{V \mid i = i(V)\}$.

Pokażemy, że tak zdefiniowana rodzina $\tilde{\mathcal{V}} = \{V_i\}_{i=1}^k$ jest szukanym zwężeniem.

Oczywiście $\forall_i V_i \subset U_i$ oraz $\tilde{\mathcal{V}}$ jest pokryciem przestrzeni X . Pozostaje więc pokazać, że $\text{ord } \tilde{\mathcal{V}} \leq n$, jednak to wynika wprost z prostej teorii zbiorów oraz $\text{ord } \mathcal{V} \leq n$ (czyli że przecięcie każdych $n+2$ parami różnych elementów $\mathcal{V}$ jest puste), co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 1.11. *Przestrzeń normalna X ma wymiar pokryciowy $\dim X \leq n$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $n+2$ -elementowego otwartego pokrycia przestrzeni X , $\{U_i\}_{i=1}^{n+2}$, istnieje otwarte zwężenie $\{W_i\}_{i=1}^{n+2}$ o krotności $\text{ord } W \leq n$, spełniające $\bigcap_{i=1}^{n+2} W_i = \emptyset$.*

Dowód. Zauważmy, że do dowodu tego twierdzenia wystarczy pokazać, że jeżeli przestrzeń normalna X ma wymiar pokryciowy większy od n , to jesteśmy w stanie znaleźć $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^{n+2}$ - takie otwarte pokrycie $n+2$ -elementowe, że każde jego otwarte zwężenie $\mathcal{W} = \{W_i\}_{i=1}^{n+2}$ spełnia $\bigcap \mathcal{W} \neq \emptyset$.

Teraz mamy $\dim X > n$, więc wiemy że możemy znaleźć takie otwarte pokrycie $\mathcal{V} = \{V_i\}_{i=1}^k$ przestrzeni X , dla którego nie istnieje otwarte zwężenie krotności $\leq n$.

Do tego możemy założyć, że jeżeli $\mathcal{V}' = \{V'_i\}_{i=1}^k$ to otwarte zwężenie pokrycia $\mathcal{V}$, to spełnia ono:

$$V_{i_1} \cap V_{i_2} \cap \dots \cap V_{i_m} \neq \emptyset \Rightarrow V'_{i_1} \cap V'_{i_2} \cap \dots \cap V'_{i_m} \neq \emptyset.$$

Jeżeli tak nie zachodzi, to zastępujemy $\mathcal{V}$ przez $\mathcal{V}'$. Liczba różnych przecięć jest skończona, więc po skończonej liczbie podstawień ustatkujemy się (przy każdym podstawieniu eliminujemy co najmniej jedną sprzeczną implikację).

Teraz, wiemy że krotność naszego pokrycia $\mathcal{V}$ spełnia $\text{ord } \mathcal{V} > n$, więc możemy tak przeindeksować jego elementy by zachodziła własność

$$\bigcap_{i=1}^{n+2} V_i \neq \emptyset.$$

Pokażemy, że pokrycie $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^{n+2}$ zdefiniowane przez:

$$U_i = V_i \text{ dla } i = 1, 2, \dots, n+1,$$

$$U_{n+2} = \bigcup_{i=n+2}^k V_i,$$

jest szukanym pokryciem przestrzeni X , czyli że dla każdego otwartego zwężenia $\mathcal{W} = \{W_i\}_{i=1}^{n+2}$ pokrycia $\mathcal{U}$ zachodzi $\bigcap \mathcal{W} \neq \emptyset$.

Weźmy więc dowolne zwężenie $\mathcal{W}$ pokrycia $\mathcal{U}$. Zauważmy, że

$$\mathcal{W}' = \{W_1, W_2, \dots, W_{n+1}, W_{n+2} \cap V_{n+2}, \dots, W_{n+2} \cap V_k\}$$

jest zwężeniem pokrycia $\mathcal{V}$. Więc

$$\bigcap \mathcal{W} = \bigcap_{i=1}^{n+2} W_i \supset \bigcap_{i=1}^{n+1} W_i \cap (W_{n+2} \cap V_{n+2}) \neq \emptyset,$$

co kończy dowód. $\square$

Wniosek 1.12. *Do pokazania, że przestrzeń X ma wymiar pokryciowy mniejszy równy n , wystarczy rozważać otwarte pokrycia $n+2$ elementowe.*

1.4. Mały i duży wymiar indukcyjny

Tak jak wspomniane było we wstępie, poza wymiarem pokryciowym często mówimy również o dwóch inaczej zdefiniowanych wymiarach, są one jednak ze sobą powiązane.

Definicja 1.13. Małym wymiarem indukcyjnym *przestrzeni regularnej* X (oznaczamy $\text{ind } X$) nazwiemy liczbę całkowitą co najmniej -1 bądź ∞ spełniającą:

(MU1) $\text{ind } X = -1$ wtedy i tylko gdy przestrzeń X jest pusta,

(MU2) $\text{ind } X \leq n$ dla $n = 0, 1, \dots$ jeżeli dla każdego punktu $x \in X$ i każdego jego otoczenia V istnieje pewien zbiór otwarty $U \subset X$ spełniający

$$x \in U \subset V \quad \text{oraz} \quad \text{ind Fr } U \leq n - 1,$$

(MU3) $\text{ind } X = n$ jeżeli zachodzą nierówności $\text{ind } X \leq n$ oraz $\text{ind } X > n - 1$,

(MU4) $\text{ind } X = \infty$, jeżeli dla każdego $n = -1, 0, 1, \dots$ zachodzi $\text{ind } X > n$.

MU pochodzi tutaj od nazwisk Menger-Urysohn [5], [6].

Korzystając z indukcji ze względu na wymiar przestrzeni, łatwo można pokazać że jeżeli X i Y są homeomorficzne, to $\text{ind } X = \text{ind } Y$.

Udowodnione też zostało twierdzenie o podzbiorze:

Twierdzenie 1.14. Dla każdego podzbioru M przestrzeni regularnej X spełnione jest

$$\text{ind } M \leq \text{ind } X.$$

Dowód. odsyłam do dowodu twierdzenia 1.1.2 w [4]. □

Łatwo możemy zauważyć że podobna własność spełniona będzie dla wymiaru pokryciowego, czyli że dla każdej podprzestrzeni z topologią dziedziczną M przestrzeni X spełnione będzie $\dim M \leq \dim X$.

Przejdziemy teraz do kolejnej definicji.

Definicja 1.15. Dużym wymiarem indukcyjnym *przestrzeni normalnej* X , (oznaczamy $\text{Ind } X$) nazwiemy liczbę całkowitą co najmniej -1 bądź ∞ spełniającą:

(BČ1) $\text{Ind } X = -1$ wtedy i tylko gdy przestrzeń X jest pusta,

(BČ2) $\text{Ind } X \leq n$ dla $n = 0, 1, \dots$ jeżeli dla każdego zbioru domkniętego A w X i każdego jego otwartego otoczenia V istnieje pewien zbiór otwarty $U \subset X$ spełniający

$$A \subset U \subset V \quad \text{oraz} \quad \text{Ind Fr } U \leq n - 1,$$

(BČ3) $\text{Ind } X = n$ jeżeli zachodzą nierówności $n - 1 < \text{Ind } X$ oraz $\text{Ind } X \leq n$,

(BČ4) $\text{Ind } X = \infty$, jeżeli dla każdego $n = -1, 0, 1, \dots$ zachodzi $\text{Ind } X > n$.

Skrót $BČ$ pochodzi tutaj od nazwisk Brouwer i Čech [1], [3]. Łatwo możemy pokazać, że podobnie jak dla poprzedniej definicji, dla homeomorficznych przestrzeni normalnych $X \cong Y$ zachodzi $\text{Ind } X = \text{Ind } Y$. Oczywiście też dla każdej przestrzeni normalnej X spełniona jest również nierówność $\text{ind } X \leq \text{Ind } X$, jako iż warunek (BČ2) w definicji Ind implikuje warunek (MU2) w ind .

Ważne twierdzenie, wiążące te trzy wymiary ze sobą to:

Twierdzenie 1.16. *Dla każdej przestrzeni metrycznej ośrodkowej X spełnione są równości*

$$\dim X = \operatorname{ind} X = \operatorname{Ind} X.$$

Dowód. dowód możemy znaleźć w [7]. □

Mimo że dla przestrzeni metrycznych ośrodkowych te wymiary pokrywają się, w ogólności, na dużo bardziej skomplikowanych przestrzeniach, przestają mieć taką samą wartość. Wiemy jednak, że dla przestrzeni $T1$ spełnione są $\operatorname{ind} X \leq \operatorname{Ind} X$, a dla przestrzeni normalnych $\dim X \leq \operatorname{Ind} X$.

Rozdział 2

Wielościany

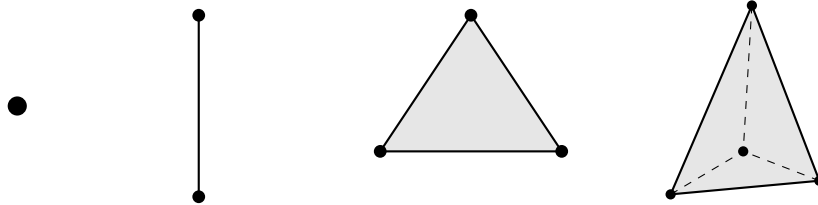
W tej części, zdefiniujemy pojęcie wielościanu oraz inne powiązane z nim definicje i własności.

2.1. Sympleksy

Definicja 2.1. Niech punkty $p_0, p_1, \dots, p_n$ będą afinicznie niezależne w przestrzeni $\mathbb{R}^m$. Wtedy n -sympleksem rozpiętym na punktach $p_0, p_1, \dots, p_n$ (oznaczymy $\Delta(p_0, p_1, \dots, p_n)$) nazwiemy podzbiór punktów p należących do przestrzeni $\mathbb{R}^m$ spełniających

$$p = \lambda_0 p_0 + \lambda_1 p_1 + \dots + \lambda_n p_n,$$
$$\sum_{i=0}^n \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 0, 1, \dots, n.$$

Wagi $\lambda_i, i = 0, 1, \dots, n$ nazywane współrzędnymi barycentrycznymi, są wyznaczone jednoznacznie.



Rysunek 2.1: 0,1,2,3-sympleksy w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Inna znana definicja sympleksu to $\Delta(p_0, p_1, \dots, p_n) = \text{conv}(\{p_0, p_1, \dots, p_n\})$, czyli najmniejszy zbiór wypukły, zawierający punkty $p_0, p_1, \dots, p_n$. Łatwo możemy pokazać, że będzie to również zbiór zwarty w $\mathbb{R}^m$.

Zauważmy, że korzystając z jednoznaczności współrzędnych barycentrycznych, wszystkie n -sympleksy będą wzajemnie homeomorficzne. Dodatkowo, hiperkostka I^n jest oczywiście homeomorficzna z n -sympleksem standardowym

$$\Delta((0, 0, \dots, 0), (1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)) =$$
$$\Delta(\mathbf{0}_n, e_1, \dots, e_n),$$

czyli sympleksem rozpiętym na punktach $\mathbf{0}$ i wektorach standardowych. Dostajemy więc, że wymiar pokryciowy każdego n -sympleksu będzie dokładnie n .

Teraz wprowadzimy kilka pomocniczych definicji.

Definicja 2.2. k -Wymiarową ścianą n -sympleksu rozpiętego na punktach $p_0, p_1, \dots, p_n$ ($0 \leq k \leq n$) nazwiemy każdy k -sympleks rozpięty na punktach $p_{i_0}, p_{i_1}, \dots, p_{i_k}$ dla parami różnych $0 \leq i_j \leq n$, $0 \leq j \leq k$.

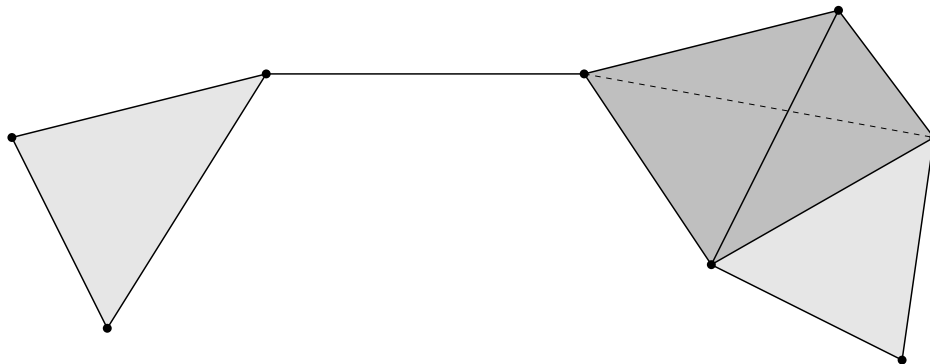
0 -wymiarowe ściany nazwiemy wierzchołkami, brzegiem n -sympleksu nazwiemy zbiór S będący sumą wszystkich k -wymiarowych ścian, $k < n$, a dopełnienie brzegu nazwiemy wnętrzem.

2.2. Wielościany

Definicja 2.3. Kompleksem symplecjajnym (lub po prostu kompleksem), nazwiemy dowolną skończoną rodzinę $\mathcal{K}$ sympleksów w przestrzeni euklidesowej spełniającą:

- jeżeli sympleks S należy do $\mathcal{K}$, to każda ściana S_0 sympleksu S , również należy do $\mathcal{K}$,
- jeżeli sympleksy S_1, S_2 należą do kompleksu $\mathcal{K}$, to ich przecięcie $S_1 \cap S_2$ jest puste lub jest ścianą obu sympleksów.

0 -Sympleksy w $\mathcal{K}$ nazywamy wierzchołkami, a każdą podrodzinę $\mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}$ która też jest kompleksem nazwiemy podkompleksem $\mathcal{K}$.



Rysunek 2.2: Kompleks symplecjajny

Definicja 2.4. Jeżeli $\mathcal{K}$ jest kompleksem symplecjajnym, to bryłą nazwiemy zbiór punktów

$$|\mathcal{K}| = \bigcup \{S : S \in \mathcal{K}\}$$

Definicja 2.5. Każdy zbiór $W \subset \mathbb{R}^n$ dla którego istnieje kompleks symplecjajny $\mathcal{K}$ taki, że $W = |\mathcal{K}|$ nazwiemy wielościanem. $\mathcal{K}$ nazwiemy triangulacją.

Przez wymiar wielościanu, uznamy wymiar największego ze względu na wymiar n -sympleksu zawierającego się w jego triangulacji. Łatwo możemy pokazać, że tak wybrane n nie zależy od wybranej triangulacji, a jedynie od samego wielościanu. Tak zdefiniowaną wartość, nazwiemy wymiarem geometrycznym wielościanu. Wynika zatem, że dla wielościanu wymiar geometryczny i pokryciowy pokrywają się.

Warto zauważyć, że współrzędne barycentryczne można przedłużyć z sympleksów do całego wielościanu:

mając wielościan $K = |\mathcal{K}|$ kompleksu $\mathcal{K}$ oraz jego wierzchołki $p_0, \dots, p_k$ każdy punkt $p \in K$ możemy reprezentować przez

$$p = \lambda_0 p_0 + \dots + \lambda_k p_k$$

dla $\lambda_0 + \dots + \lambda_k = 1$ oraz $\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 0, \dots, k$. Oczywiście też, jeżeli $\lambda_{i_j} > 0$, $j = 0, \dots, l$ to punkt p musi zawierać się w l -sympleksie $\Delta(p_{i_0}, \dots, p_{i_l})$. Jest to również najmniejszy (ze

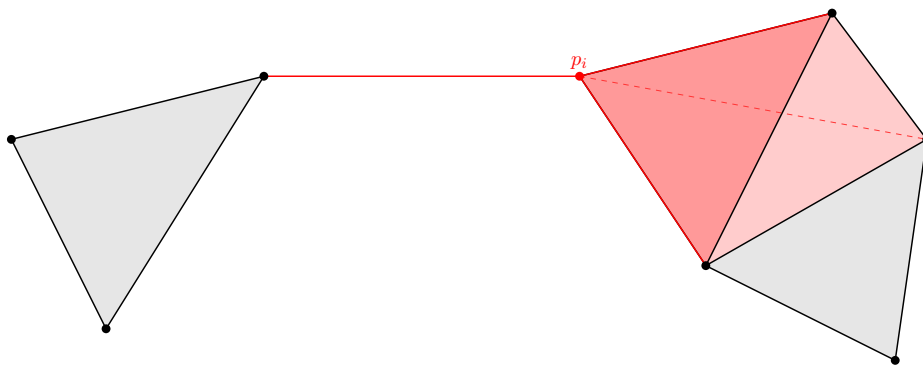
względem na wymiar) sympleks zawierający punkt p .

Zauważmy jednak, że w tej definicji wymagamy, by dla każdego punktu p w kompleksie, spełnione było by nośnik współrzędnych, czyli $\{p_i \mid \lambda_i(p) > 0\}$, był zawarty w pewnym sympleksie kompleksu. W przeciwnym wypadku nie możemy zagwarantować jednoznaczności tego zapisu.

Korzystając z tak wprowadzonych współczynników, zdefiniujemy tak zwane *gwiazdy*.

Definicja 2.6. Dla każdego wierzchołka p_i kompleksu symplecjialnego $\mathcal{K}$, gwiazdą rozpiętą w punkcie p_i nazwiemy zbiór

$$\text{St}_{\mathcal{K}}(p_i) = |\mathcal{K}| \setminus \bigcup \{S \in \mathcal{K} \mid p_i \notin S\}.$$



Rysunek 2.3: Gwiazda

Zauważmy, że jeżeli $p_i \notin S$, to każdego punktu $p \in S$ spełnione będzie $\lambda_i(p) = 0$. A za tym idzie

$$\bigcup \{S \in \mathcal{K} \mid p_i \notin S\} = \{p \in K \mid \lambda_i(p) = 0\}.$$

Więc oczywiście

$$\text{St}_{\mathcal{K}}(p_i) = \{p \in |\mathcal{K}| : \lambda_i > 0\},$$

z czego wynika, że gwiazdy są otwartymi podzbiórmi wielościanu $|\mathcal{K}|$.

Mimo, że technicznie kompleksy symplecjialne i wielościany są innymi obiektami, w dalszej części pracy będziemy je utożsamiać ze sobą, w części której nam jest to potrzebne używać własności kompleksu symplecjialnego, w innej odpowiadającemu mu wielościanu.

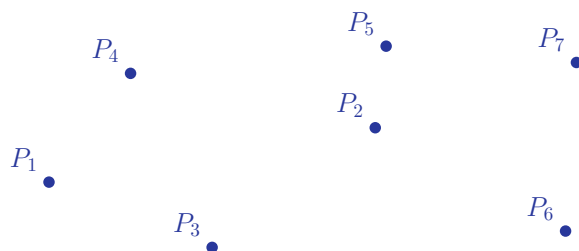
Rozdział 3

Położenie ogólne i nerw pokrycia

3.1. Położenie ogólne

Definicja 3.1. Powiemy, że punkty $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$ są w położeniu ogólnym, jeżeli dla każdego ciągu $l + 1$ liczb naturalnych $0 < i_0 < i_1 < \dots < i_l \leq k$, $l \leq m$, punkty $p_{i_0}, p_{i_1}, \dots, p_{i_l}$ tworzą układ afinicznie niezależny.

Przykład 3.2. Zauważmy, że na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$, zbiór punktów z których każde dowolnie wybrane 3 nie są współliniowe będzie w położeniu ogólnym.



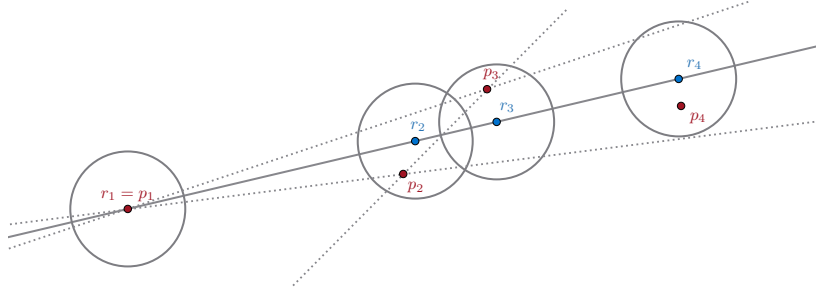
Rysunek 3.1: Układ w położeniu ogólnym.

Na rysunku 3.1 punkty $p_1, \dots, p_7$ tworzą oczywiście taki układ.

Twierdzenie 3.3. Dla ciągu punktów $q_1, q_2, \dots, q_k \in \mathbb{R}^m$ i dla każdej liczby $\alpha > 0$ istnieją punkty $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$ w położeniu ogólnym, spełniające $\rho(p_i, q_i) < \alpha \ \forall i = 1, 2, \dots, k$. Ponadto, jeżeli układ $r_1, r_2, \dots, r_l \in \mathbb{R}^m$ jest w położeniu ogólnym, to możemy tak wybrać punkty $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$ by $r_1, r_2, \dots, r_l, p_1, p_2, \dots, p_k$ również tworzyły układ w położeniu ogólnym.

Dowód. Zaczniemy od pokazania dowodu dla $l = 0$, czyli bez brania pod uwagę punktów r_j . Zaczniemy od zdefiniowania punktu $p_1 := q_1$. Każdy kolejny punkt będziemy konstruować korzystając z poprzednio ustalonych. Załóżmy więc, że punkty $p_1, \dots, p_{j-1}$ są dobrze zdefiniowane, czyli tworzą układ w położeniu ogólnym oraz spełniają $\rho(p_i, q_i) < \alpha$ dla $i = 1, \dots, j-1$. Zauważmy teraz, że każdy co najwyżej $m - 1$ -elementowy podzbiór punktów $p_1, \dots, p_{j-1}$ jest afinicznie niezależny, oraz że będą one rozpięły przestrzeń afiniczną wymiaru co najwyżej $m - 1$. Czyli jest to zbiór nigdzie gęsty w $\mathbb{R}^m$. Ponieważ wszystkich takich podzbiorów jest skończenie wiele, to suma przestrzeni afinicznych rozpiętych na nich również będzie nigdzie gęsta. Wynika z tego, jesteśmy w stanie znaleźć taki punkt p_j poza tym zbiorem, który będzie spełniał $\rho(p_j, q_j) < \alpha$.

Zauważmy teraz, że dowód dla $l > 0$ przebiega analogicznie, każdy punkt p_j , $j = 1, \dots, k$ dobieramy tak by tworzył z punktami $r_1, \dots, r_l, p_1, \dots, p_{j-1}$ układ w położeniu ogólnym.



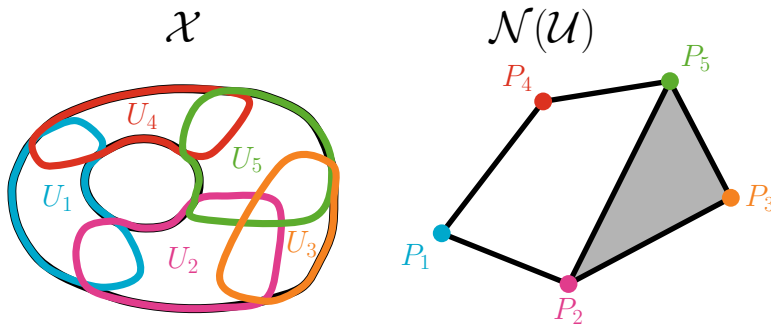
Rysunek 3.2: Szkic konstrukcji.

□

3.2. Nerw pokrycia

Definicja 3.4. [8] Niech $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ będzie skończonym otwartym pokryciem przestrzeni topologicznej X . Nerwem pokrycia $\mathcal{U}$ nazwiemy dowolny kompleks sympleksyjny $\mathcal{N}(\mathcal{U})$, którego wierzchołki możemy ustawić w ciąg $p_1, p_2, \dots, p_k$ w taki sposób, że

$$p_{i_0} p_{i_1} \dots p_{i_m} \in \mathcal{N}(\mathcal{U}) \iff U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_m} \neq \emptyset.$$



Rysunek 3.3: Nerw pokrycia

3.3. Twierdzenie o zanurzeniu w $\mathbb{R}^{2n+1}$

Twierdzenie 3.5. Niech $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ będzie skończonym otwartym pokryciem przestrzeni topologicznej X . Jeżeli krotność pokrycia $\mathcal{U}$ jest co najwyżej n , to nerw pokrycia $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ możemy zrealizować w $\mathbb{R}^{2n+1}$.

Ponadto, mając:

- H - n -wymiarową podprzestrzeń afiniczną $\mathbb{R}^{2n+1}$,
- punkty $q_1, \dots, q_k \in \mathbb{R}^{2n+1}$,
- liczbę $\alpha > 0$,

możemy wybrać nerw $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ w taki sposób, by $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ nie przecinał podprzestrzeni H , oraz by $p_1, \dots, p_k$ wierzchołki nerwu $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ spełniały $\rho(p_i, q_i) < \alpha$ dla $i = 1, 2, \dots, k$.

Dowód. Możemy łatwo zauważyć, że druga część twierdzenia jest rozszerzeniem pierwszej, możemy się więc skupić na udowodnieniu tylko drugiej części.

Niech $r_1, \dots, r_{n+1} \in \mathbb{R}^{2n+1}$ afinicznie niezależne rozpinające H . Z twierdzenia 3.3 wiemy, że możemy tak wybrać punkty $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}^{2n+1}$ by punkty $r_1, \dots, r_{n+1}, p_1, \dots, p_k$ były w położeniu ogólnym.

Z tego, że $\text{ord } \mathcal{U} \leq n$ wiemy, że dla każdego ciągu $l+1$ indeksów $0 \leq i_0 < \dots < i_l \leq k$ takich że $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_l} \neq \emptyset$, to $l \leq n < 2n+1$, czyli punkty odpowiadające tym indeksom: $p_{i_0}, \dots, p_{i_l}$ tworzą układ afinicznie niezależny oraz że sympleks na nich zbudowany jest dobrze zdefiniowany.

Teraz niech $\mathcal{K}$ będzie rodziną sympleksów zdefiniowanych w ten sposób, czyli

$$\mathcal{K} = \{\Delta(p_{i_0}, \dots, p_{i_l}) \mid U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_l} \neq \emptyset\}$$

Teraz pozostaje pokazać, że tak zdefiniowana rodzina jest nerwem $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ oraz że $\mathcal{N}(\mathcal{U}) \cap H = \emptyset$. Zauważmy, że do pokazania że $\mathcal{K}$ jest nerwem, jedyne co trzeba pokazać to że $\mathcal{K}$ jest kompleksem symplijalnym, czyli że

1. dla każdego sympleksu $S \in \mathcal{K}$ każda jego ściana S' również spełnia $S' \in \mathcal{K}$
2. dla każdych $S_1, S_2 \in \mathcal{K}$, jeżeli $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$ to $S_1 \cap S_2$ musi być ścianą obu.

Dowód 1:

Zauważmy, że skoro sympleks w S oparty na wierzchołkach $p_{i_0}, \dots, p_{i_l}$ jest w $\mathcal{K}$, to $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_l} \neq \emptyset$. Za tym od razu idzie że przecięcie każdego podzbioru $\{U_{i_0}, \dots, U_{i_l}\}$ musi również być niepuste, tak więc każda ściana S również będzie należała do $\mathcal{K}$.

Dowód 2:

Weźmy $S_1, S_2 \in \mathcal{K}$, S_1 oparty na $p_{i_0}, \dots, p_{i_l}$, S_2 oparty na $p_{j_0}, \dots, p_{j_m}$, $l, m \leq n$.

Założmy, że sympleksy oparte są na dokładnie $0 \leq a \leq \min(l+1, m+1)$ takich samych wierzchołkach. Możemy w takim razie tak je przeindeksować, by spełnione było:

$$p_{i_s} = p_{j_s} \quad \text{dla } s = 0, 1, \dots, a-1,$$

oraz by punkty

$$p_{i_a}, \dots, p_{i_l}, p_{j_a}, \dots, p_{j_m}$$

były parami różne.

Weźmy dowolny punkt p należący do przecięcia $S_1 \cap S_2$. Zauważmy że skoro $p \in S_1$, to możemy przedstawić punkt p jako:

$$p = \sum_{s=0}^l \lambda_s p_{i_s}, \quad \sum_{s=0}^l \lambda_s = 1, \lambda_s \geq 0 \forall s=0,1,\dots,l$$

podobnie z $p \in S_2$ dostajemy:

$$p = \sum_{t=0}^m \lambda'_t p_{j_t}, \quad \sum_{t=0}^m \lambda'_t = 1, \lambda'_t \geq 0 \forall t=0,1,\dots,m$$

Dostajemy w takim razie układ równań:

$$\sum_{s=0}^l \lambda_s p_{i_s} - \sum_{t=0}^m \lambda'_t p_{j_t} = 0$$

$$\sum_{s=0}^l \lambda_s - \sum_{t=0}^m \lambda'_t = 0$$

Pierwsze równanie możemy uprościć do postaci:

$$\sum_{s=0}^{a-1} (\lambda_s - \lambda'_s) p_{i_s} + \sum_{s=a}^l \lambda_s p_{i_s} - \sum_{t=a}^m \lambda'_t p_{j_t} = 0$$

Zauważmy, że skoro $l, m \leq n$, czyli $2 + m + l \leq 2n + 2$, to punkty $p_{i_0}, \dots, p_{i_l}, p_{j_0}, \dots, p_{j_m}$ będą tworzyły układ afinicznie niezależny, z czego wynika że wszystkie współczynniki w powyższym równaniu muszą być równe 0, za czym idzie:

$$\lambda_s = \lambda'_s, \quad \text{dla } s = 0, \dots, a-1$$

$$\lambda_s = 0, \quad \text{dla } s = a, \dots, l$$

$$\lambda'_s = 0, \quad \text{dla } s = a, \dots, m$$

W takim razie punkt p możemy rozpisać jako

$$p = \sum_{s=0}^{a-1} \lambda_s p_{i_s} = \sum_{s=0}^{a-1} \lambda'_s p_{j_s}$$

czyli dla $a > 0$ punkt p należy również do sympleksu opartego na $p_{i_0}, \dots, p_{i_{a-1}}$, który jest ścianą obu sympleksów S_1, S_2 . Zauważmy, że jeżeli $a = 0$, to oczywiście układ $p_{i_0}, \dots, p_{i_l}, p_{j_0}, \dots, p_{j_m}$ będzie afinicznie niezależny, za czym idzie że wszystkie współczynniki muszą być zerowe, co jest sprzeczne z tym że ich suma jest równa 1. Więc sympleksy S_1 i S_2 muszą mieć puste przecięcie, co kończy dowód.

Wynika z tego, że $\mathcal{K}$ faktycznie jest nerwem pokrycia $\mathcal{U}$.

Do skończenia dowodu twierdzenia wystarczy pokazać, że $H \cap \mathcal{K} = \emptyset$, jest to jednak analogiczne do powyższego. $\square$

Rozdział 4

Twierdzenie o ε -przekształceniach

4.1. Cel pracy

W tym rozdziale przedstawimy twierdzenie które jest celem całej pracy, czyli twierdzenie o ε -przekształceniach.

Twierdzenie 4.1. *Zwarta przestrzeń metryczna X ma wymiar pokryciowy co najwyżej n wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje ε -przekształcenie X w wielościan wymiaru co najwyżej n .*

Dla ułatwienia, dowodzić je będziemy równolegle z bardzo podobnym twierdzeniem, o $\mathcal{U}$ -mapach.

Twierdzenie 4.2. *Zwarta przestrzeń metryczna X ma wymiar pokryciowy co najwyżej n wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego skończonego otwartego pokrycia $\mathcal{U}$ przestrzeni X istnieje $\mathcal{U}$ -mapa X w wielościan wymiaru co najwyżej n .*

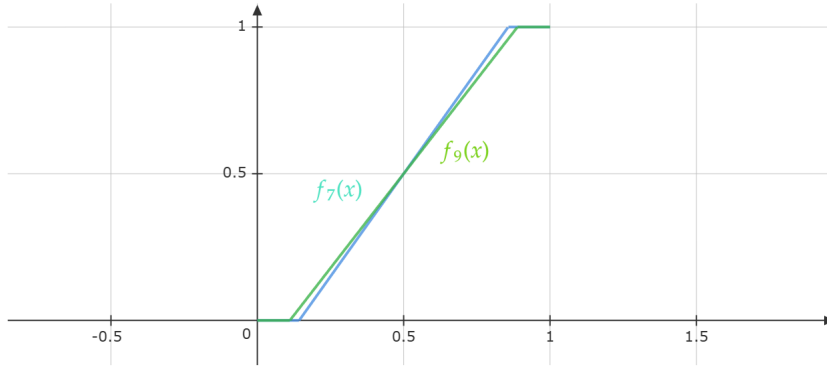
4.2. ε -przekształcenie

Zacznijmy od wprowadzenia definicji ε -przekształcenia oraz $\mathcal{U}$ -mapy.

Definicja 4.3. *Niech $\varepsilon > 0$, oraz niech $f : X \rightarrow Y$ ciągłe przekształcenie przestrzeni metrycznej X w przestrzeń topologiczną Y . Wtedy, powiemy że f jest ε -przekształceniem, jeżeli dla każdego punktu w Y średnica przeciwobrazu w tym punkcie jest mniejsza od ε , czyli $\forall y \in Y \text{ diam}(f^{-1}(y)) < \varepsilon$.*

Przykład 4.4. Weźmy ciąg funkcji ciągłych $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dla $n \geq 2$ z odcinka $[0, 1]$ w ten sam odcinek, zdefiniowanych

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{1}{n+1}, \\ \frac{n+1}{n-1}(x - \frac{1}{n+1}), & x \in (\frac{1}{n+1}, \frac{n}{n+1}), \\ 1, & x \geq \frac{n}{n+1}. \end{cases}$$



Rysunek 4.1: ε -przekształcenie

Łatwo możemy sprawdzić, że tak zdefiniowane funkcje f_n są odpowiednio $\frac{1}{n}$ -przekształceniami (rysunek 4.1).

Definicja 4.5. Niech ϵ będzie otwartym pokryciem przestrzeni X , oraz niech $f : X \rightarrow Y$ niech będzie ciągłym przekształceniem przestrzeni X w przestrzeń topologiczną Y . Powiemy że f jest $\mathcal{U}$ -mapą, jeżeli istnieje $\mathcal{V}$ takie otwarte pokrycie Y , że przeciwobraz $f^{-1}(\mathcal{V})$ jest wpisaniem pokrycia $\mathcal{U}$.

Przykład 4.6. Dla $n \geq 3$, weźmy pokrycie odcinka $(0, 1) = I$

$$U = \left\{ \left(\frac{i-1}{n}, \frac{i+1}{n} \right) \mid i = 1, \dots, n-1 \right\}.$$

Rozpatrzmy otwarty kwadrat $(0, 1) \times (0, 1)$ i jego dwa pokrycia

$$U_1 = U \times I \quad \text{oraz} \quad U_2 = I \times U.$$

Wtedy rzutowanie na pierwszą współrzędną $\pi_1 : I^2 \rightarrow I$, $\pi_1(x_1, x_2) = x_1$ będzie oczywiście U_1 -mapą, ale nie będzie U_2 -mapą.

Teraz pokażemy twierdzenie, które pokazuje nam zależność między tymi dwoma definicjami.

Twierdzenie 4.7. Niech X będzie zwartą przestrzenią metryczną, wtedy dla każdego otwartego pokrycia $\mathcal{U}$ przestrzeni X , istnieje taka liczba dodatnia $\varepsilon > 0$, że każde ε -przekształcenie w przestrzeń Hausdorffa jest też $\mathcal{U}$ -mapą.

Dowód. Weźmy dowolne otwarte pokrycie $\mathcal{U}$ przestrzeni X . Teraz niech $\varepsilon > 0$ będzie liczbą Lebesgue'a pokrycia $\mathcal{U}$ - czyli taką wielkością, że dla każdego podzbioru $A \subset X$, jeżeli średnica $\delta(A)$ jest mniejsza od ε , to A zawiera się w którymś elemencie pokrycia $\mathcal{U}$.

Weźmy teraz dowolne ε -przekształcenie $f : X \rightarrow Y$, gdzie Y to przestrzeń Hausdorffa. Pokażemy, że musi ono być również $\mathcal{U}$ -mapą.

Zauważmy, że dla każdego elementu $y \in Y$ możemy znaleźć taki element pokrycia $U_y \in \mathcal{U}$, dla którego $f^{-1}(y) \subset U_y$. Z tego że funkcja f jest przekształceniem ciągłym z przestrzeni zwartej w przestrzeń Hausdorffa wiemy, że jest zamknięta na zbiory zamknięte, więc zbiór

$$V_y = Y \setminus f(X \setminus U_y)$$

jest oczywiście otwarty. Łatwo możemy sprawdzić, że zachodzi $y \in V_y$, oraz że $f^{-1}(V_y) \subset U_y$. W takim razie zbiór $\mathcal{V} = \{V_y\}_{y \in Y}$ będzie pokryciem przestrzeni Y spełniającym $f^{-1}(\mathcal{V})$ jest wpisaniem $\mathcal{U}$, co kończy dowód. $\square$

Udowodnimy teraz dwa twierdzenia pomocnicze.

Twierdzenie 4.8. *Jeżeli dla każdego otwartego skończonego pokrycia $\mathcal{U}$ przestrzeni normalnej X istnieje $\mathcal{U}$ -mapa w przestrzeń zwartą Y wymiaru co najwyżej n , to $\dim X \leq n$.*

Dowód. Weźmy dowolne otwarte skończone pokrycie $\mathcal{U}$ przestrzeni X , oraz niech $f : X \rightarrow Y$ będzie $\mathcal{U}$ -mapą w przestrzeń Y , $\dim Y \leq n$.

Niech $\mathcal{V}$ będzie takim otwartym pokryciem Y , że $f^{-1}(\mathcal{V})$ jest wpisaniem $\mathcal{U}$. Teraz skoro Y jest zwarte, to $\mathcal{V}$ ma skończone otwarte wpisanie $\mathcal{V}'$, a korzystając z $\dim Y \leq n$ wiemy, że dla $\mathcal{V}'$ możemy znaleźć otwarte wpisanie $\mathcal{W}$, które spełnia $\text{ord } \mathcal{W} \leq n$.

Zauważmy teraz, że $f^{-1}(\mathcal{W})$ też jest skończonym otwartym pokryciem X , które jest wpisane w $\mathcal{U}$ i spełnia $\text{ord } f^{-1}(\mathcal{W}) \leq n$, skąd wynika $\dim X \leq n$, co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 4.9. *Jeżeli dla każdej liczby $\varepsilon > 0$ istnieje ε -przekształcenie zwartej przestrzeni metrycznej X w zwartą przestrzeń Y wymiaru co najwyżej n , to $\dim X \leq n$.*

Dowód. Zauważmy, że dowód tego twierdzenia wynika wprost z twierdzeń 4.8 oraz 4.7: weźmy $\mathcal{U}$ -dowolne otwarte pokrycie przestrzeni X i jako $\varepsilon > 0$ weźmy liczbę Lebesgue'a tego pokrycia. Teraz wiemy, że możemy znaleźć ε -przekształcenie $f : X \rightarrow Y$ które będzie też $\mathcal{U}$ -mapą, więc $\dim X \leq n$. $\square$

Zauważmy, że twierdzenia 4.9 oraz 4.8 są tak naprawdę implikacjami w jedną stronę twierdzeń 4.1 oraz 4.2, jeżeli lekko zmodyfikujemy ich treści i zamienimy dowolną przestrzeń zwartą Y wymiaru $\dim Y \leq n$ w wielościan wymiaru n , dowód będzie przebiegał bardzo podobnie. W takim razie, do dokończenia dowodów, jedyne co zostaje nam pokazać, to że zawsze jesteśmy w stanie takie przekształcenia znaleźć.

4.3. Funkcja κ -kuratowskiego

Definicja 4.10. *Niech $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ będzie skończonym otwartym pokryciem przestrzeni topologicznej X oraz niech $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$. Będzie ciągiem punktów.*

Ciągłe przekształcenie z przestrzeni X w $\mathbb{R}^m$ $\kappa : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ zdefiniujemy jako

$$\kappa(x) = \kappa_1(x)p_1 + \kappa_2(x)p_2 + \dots + \kappa_k(x)p_k,$$

gdzie

$$\kappa_i(x) = \frac{\rho(x, X \setminus U_i)}{\sum_{j=1}^k \rho(x, X \setminus U_j)}.$$

Taką funkcję nazwiemy funkcją κ -Kuratowskiego. [9]

Zauważmy, że w tej definicji może zdarzyć się, że element pokrycia będzie równy całej przestrzeni X , czyli $U_i = X$, wtedy we wzorze pojawi się odległość punktu od zbioru pustego. By uniknąć tego problemu, skorzystamy z definicji funkcji ρ zdefiniowanej w [10], dla której przyjmujemy $\rho(x, \emptyset) = 1$.

Zwróćmy uwagę na to, że tak zdefiniowana funkcja jest dobrze określona, jako że jeżeli $x \in X$ należy do U_i , to $\rho(x, X \setminus U_i) > 0$, za czym idzie $\forall x \in X \quad \sum_{j=1}^k \rho(x, X \setminus U_j) > 0$, ponieważ $\mathcal{U}$ jest pokryciem.

Własnością na którą warto zwrócić uwagę, jest to dla każdego $x \in X$ zachodzi $\sum_{i=1}^k \kappa_i(x) = 1$, oraz oczywiście wszystkie $\kappa_i(x) \geq 0$.

Warto również pokazać, że przekształcenie κ rzeczywiście jest ciągłe. To wynika jednak wprost

z ciągłości funkcji $\rho(\cdot, A)$ dla ustalonego zbioru A , oraz oczywiście z tego, że złożenie funkcji ciągłych również jest funkcją ciągłą.

Udowodnimy teraz dwa twierdzenia, pierwsze mówi o przybliżaniu ciągłych przekształceń funkcjami κ -Kuratowskiego, a drugie jest o własnościach tej funkcji.

Twierdzenie 4.11. *Niech $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie ciągłym przekształceniem przestrzeni metrycznej X w przestrzeń euklidesową $\mathbb{R}^m$ oraz niech $\delta > 0$.*

Jeżeli $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ jest otwartym pokryciem X , a punkty $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$ spełniają

$$\delta(\{p_i\} \cup f(U_i)) < \delta,$$

to κ -przekształcenie określone przez $\mathcal{U}$ oraz $p_1, \dots, p_k$ spełnia

$$\rho(f(x), \kappa(x)) < \delta \quad \forall x \in X.$$

Dowód. Weźmy $x \in X$, i niech $U_{i_0}, \dots, U_{i_l}$ będą tymi elementami pokrycia, które zawierają x . Teraz, z definicji funkcji κ wiemy, że $\kappa_i(x) = 0$ dla wszystkich indeksów poza $i_0, \dots, i_l$. Z warunku w twierdzeniu dostajemy, że dla $j = 0, \dots, l$ zachodzi

$$\|f(x) - p_{i_j}\| = \rho(f(x), p_{i_j}) < \delta,$$

gdzie $\|\cdot\|$ to oczywiście norma. A stąd korzystając z nierówności trójkąta

$$\begin{aligned} \rho(f(x), \kappa(x)) &= \|f(x) - \kappa(x)\| = \\ &= \left\| \sum_{i=1}^k \kappa_i(x) \cdot f(x) - \sum_{i=1}^k \kappa_i(x) \cdot p_i \right\| = \\ &= \left\| \sum_{j=0}^l \kappa_{i_j}(x) \cdot f(x) - \sum_{j=0}^l \kappa_{i_j}(x) \cdot p_{i_j} \right\| \leq \\ &= \sum_{j=0}^l \kappa_{i_j}(x) \cdot \|f(x) - p_{i_j}\| < \delta \cdot \sum_{j=0}^l \kappa_{i_j}(x) = \delta \end{aligned}$$

co kończy dowód. □

Twierdzenie 4.12. *Niech $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^k$ będzie otwartym skończonym pokryciem przestrzeni metrycznej X , a $\mathcal{N}(\mathcal{U})$ będzie nerwem tego pokrycia o wierzchołkach $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}^m$. Wtedy, przekształcenie κ określone przez pokrycie $\mathcal{U}$ oraz punkty $p_1, \dots, p_k$ spełnia:*

$$\kappa(X) \subset \mathcal{N}(\mathcal{U})$$

oraz

$$\kappa^{-1}(St_{\mathcal{N}(\mathcal{U})}(p_i)) = U_i \quad \forall i = 1, \dots, k$$

Dowód. Weźmy $x \in X$ oraz niech $U_{i_0}, \dots, U_{i_l}$ będą elementami pokrycia zawierającymi x . Wiemy, że $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_l} \neq \emptyset$ bo oczywiście zawiera element x czyli, z definicji nerwu, sympleks $\Delta(p_{i_0}, \dots, p_{i_l})$ należy do $\mathcal{N}(\mathcal{U})$. Z własności funkcji κ ($\sum_{i=1}^k \kappa_i(x) = 1$, $\kappa_i(x) \geq 0$) możemy pokazać, że $\kappa(x) \in \Delta(p_{i_0}, \dots, p_{i_l})$, skąd oczywiście $\kappa(x) \in \mathcal{N}(\mathcal{U})$.

Teraz pokażemy drugą równość. Wiemy, że przedstawienie punktów w kompleksie w postaci $\sum_{i=1}^k \lambda_i p_i$ jest jednoznaczne, dostajemy równość

$$\lambda_i(\kappa(x)) = \kappa_i(x),$$

a stąd dla każdego $i = 1, 2, \dots, k$ zachodzi

$$\begin{aligned} \kappa^{-1}(\text{St}_{\mathcal{N}(\mathcal{U})}(p_i)) &= \\ \{x \in X : \kappa(x) \in \text{St}_{(N(U))(p_i)}\} &= \\ \{x \in X : \lambda_i(\kappa(x)) > 0\} &= \\ \{x \in X : \kappa_i(x) > 0\} &= U_i \end{aligned}$$

co kończy dowód. □

4.4. Twierdzenie o ε -przekształceniach

Możemy w takim razie przejść do dowodu finalnego twierdzenia.

Dowód. Twierdzenia 4.2

($\Rightarrow$)

Dla przestrzeni X o wymiarze $\dim X = -1$, czyli przestrzeni pustej, dowód oczywisty. Niech w takim razie przestrzeń X spełnia $0 \leq \dim X \leq n$ oraz niech $\mathcal{U}$ będzie dowolnym skończonym otwartym pokryciem X . Teraz, skoro $\dim X \leq n$, to możemy znaleźć otwarte wpisanie $\mathcal{V} = \{V_i\}_{i=1}^k$ pokrycia $\mathcal{U}$, spełniające $\text{ord } \mathcal{V} \leq n$. Weźmy w takim razie nerw tego pokrycia $\mathcal{N}(\mathcal{V})$, który oczywiście spełnia $\dim \mathcal{N}(\mathcal{V}) \leq n$, o wierzchołkach $p_1, \dots, p_k$.

Zauważmy, że κ -przekształcenie pokreślone przez pokrycie $\mathcal{V}$ oraz punkty $p_1, \dots, p_k$ jest szukaną $\mathcal{U}$ -mapą ponieważ $\{\text{St}_{\mathcal{N}(\mathcal{V})}(p_i)\}_{i=1}^k$ jest otwartym pokryciem $\mathcal{N}(\mathcal{V})$, a z twierdzenia 4.12 wiemy, że

$$\kappa^{-1}(\{\text{St}_{\mathcal{N}(\mathcal{V})}(p_i)\}_{i=1}^k) = \mathcal{V},$$

co kończy nam tę część dowodu. Pozostaje pokazać implikację w drugą stronę.

($\Leftarrow$)

Ta implikacja została udowodniona wcześniej w lekko zmodyfikowanym twierdzeniu 4.8. □

Dowód. Twierdzenia 4.1

($\Leftarrow$)

Podobnie jak w poprzednim twierdzeniu, tą część udowodniliśmy już wcześniej w 4.9. Pozostaje w takim razie druga implikacja.

($\Rightarrow$)

Mamy zwartą przestrzeń metryczną X o wymiarze pokryciowym $\dim X \leq n$ oraz ustalmy liczbę $\varepsilon > 0$. Weźmy pokrycie $\mathcal{U}$ będące skończonym wpisaniem pokrycia $\{\mathcal{B}(x, \frac{\varepsilon}{3})\}_{x \in X}$. Z twierdzenia 4.2 wiemy, że możemy znaleźć $\mathcal{U}$ -mapę $f : X \rightarrow Y$ przestrzeni X w wielościan wymiaru co najwyżej n . Pozostaje w takim razie pokazać, że jest to również ε -przekształceniem. Wiemy, że możemy znaleźć otwarte pokrycie $\mathcal{V}$ przestrzeni Y , dla którego $f^{-1}(\mathcal{V})$ jest wpisaniem $\mathcal{U}$, a z tego oczywiście dostajemy że dla każdego elementu pokrycia $V \in \mathcal{V}$

$$\delta(f^{-1}(V)) < \varepsilon$$

oraz dla każdego elementu $y \in Y$

$$\delta(f^{-1}(y)) < \varepsilon$$

co kończy dowód. □

4.5. Odwrócone ciągi wielościanów

Jednym z ważnych wniosków z twierdzenia 4.1, jest że klasa zwartych przestrzeni metrycznych o wymiarze pokryciowym co najwyżej n , pokrywa się z klasą przestrzeni homeomorficznych do granicy odwróconych ciągów wielościanów o wymiarze co najwyżej n .

Definicja 4.13. *Układem odwrotnym, $S = \{X_i, \pi_j^i, N\}$, gdzie N jest zbiorem wszystkich dodatnich liczb całkowitych nazwiemy odwróconym ciągiem, często oznaczanym po prostu jako $\{X_i, \pi_j^i\}$. [10]*

Tutaj X_i są przestrzeniami topologicznymi, a funkcje $\pi_j^i : X_i \rightarrow X_j$ to ciągłe przekształcenia spełniające $\pi_j^i \pi_i^k = \pi_j^k$, oraz $\pi_i^i = \text{id}_{X_i}$.

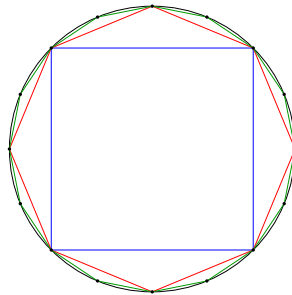
Definicja 4.14. *Element $\{x_i\}_{i \in N}$, $x_i \in X_i$ nazwiemy nicią odwróconego ciągu $S = \{X_i, \pi_j^i, N\}$, jeżeli dla każdego indeksów $i, j \in N$, $j \leq i$ spełnione jest $\pi_j^i(x_i) = x_j$. Teraz podzbiór przestrzeni $\prod_{i \in N} X_i$, składający się ze wszystkich nici S nazwiemy granicą odwrotną odwrotnego ciągu S (ozn. $\varprojlim S$).*

Twierdzenie 4.15. *Zwarta przestrzeń metryczna X spełnia nierówność $\dim X \leq n$ wtedy i tylko wtedy, gdy jest homeomorficzna do granicy odwróconego ciągu wielościanów o wymiarze $\leq n$.*

Dowód. Możemy znaleźć w rozdziale 1.13 w [4]. □

Pokażemy teraz kilka przykładów pokazujących użycie tego twierdzenia

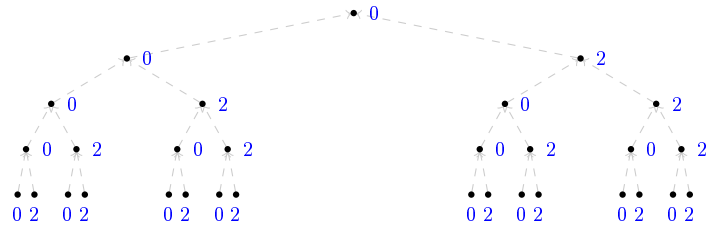
Przykład 4.16. Pokażemy, że wymiar okręgu jednostkowego jest co najwyżej 1, poprzez homeomorfizm z granicą ciągu wielokątów. X_i dla $i \geq 2$ to będą obwody 2^i -kątów foremnych o wspólnych wierzchołkach znajdujących się na tym samym okręgu, a funkcje π_j^i - rzut radialny. Wtedy oczywiście dla każdego i spełnione jest $\dim X_i = 1$, więc okrąg, który jest homeomorficzny z granicą tego odwróconego ciągu, również ma wymiar co najwyżej 1.



Rysunek 4.2: Rysunek obrazujący.

Przykład 4.17. Pokażemy, że zbiór *Cantora* jest wymiaru 0.

X_i to będą indeksowane od 0 zbiory dyskretne 2^i -elementowe, a funkcje π_i^{i+1} będą określone przez równania $\pi_i^{i+1}(x_{i+1,2j}) = x_{i,j}$, $\pi_i^{i+1}(x_{i+1,2j+1}) = x_{i,j}$. Zauważmy, że dla takiego systemu, możemy znaleźć homeomorfizm między jego granicą a zbiorem Cantora w reprezentacji korzystającej z systemu trójkowego: wiemy, że każdą liczbę ze zbioru Cantora jako $\sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot \frac{1}{3^i}$, gdzie $a_i \in \{0, 2\}$. Teraz, elementom każdej przestrzeni X_i przyporządkujemy parami różne elementy $\{0, 2\}^i$ tak by funkcje π_i^j były rzutowaniami na pierwsze i współrzędnych. Zauważmy że dla takiego przyporządkowania homeomorfizm między zbiorem Cantora a $\varprojlim \{X_i, \pi_i^j\}$ jest trywialny.



Rysunek 4.3: Funkcje π_i^{i+1} oraz system trójkowy.

Przykład 4.18. W podobny sposób możemy pokazać że wymiar pokryciowy *dywanu sierpnińskiego* jest równy 1.

Bibliografia

- [1] L.E.J. Brouwer. “Über den natürlichen Dimensionsbegriff”. W: (1913).
- [2] Henri Lebesgue. “Sur les correspondances entre les points de deux espaces”. W: *Fundamenta Mathematicae* (1921).
- [3] Petr Simon Miroslav Katětov. *The Mathematical Legacy of Eduard Čech*. Birkhäuser Verlag, 1993.
- [4] Ryszard Engelking. *Theory of Dimensions, Finite and Infinite*. Heldermann Verlag, 1995.
- [5] Karl Menger. “Über die Dimensionalität von Punktmengen. I.” W: *Monatshefte für Mathematik und Physik* (1923).
- [6] Paweł Samułowicz Urysohn. “Les multiplicités cantorienes”. W: *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences Paris* (1922).
- [7] Henry Wallman Witold Hurewicz. *Dimension Theory*. Princeton University Press, 1941.
- [8] Alexandroff Paul. “Une définition des nombres de Betti pour un ensemble fermé quelconque”. W: *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences* (1927).
- [9] Casimir Kuratowski. “Sur un théorème fondamental concernant le nerf d’un système d’ensembles”. W: *Fundamenta Mathematicae* (1933).
- [10] Ryszard Engelking. *General Topology, Revised and completed edition*. Heldermann Verlag Berlin, 1989.